(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218196954 U
(45)授权公告日 2023.01.03

(21)申请号 202222095262.3

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 深圳市威兴工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区园新路11号B栋101

(72)发明人 蒋友明

(51)Int.Cl.
B29C 63/02(2006.01)
B29C 63/00(2006.01)

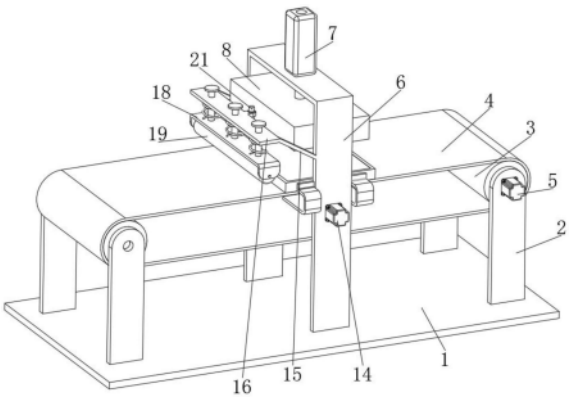
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种TV自动覆膜机

(57)摘要

本实用新型公开了一种TV自动覆膜机，包括底板，所述底板的上表面两两对称固定安装有四块固定板，相邻两块所述固定板之间转动安装有辊轮，所述辊轮的外表面套设有传送带，其中一块所述固定板的外表面固定安装有第一电机，所述第一电机的输出端贯穿固定板的外表面并与辊轮的转动中心固定安装，所述底板的上表面固定安装有支架，所述支架为C形结构设置，所述支架的顶端固定安装有气动伸缩杆。本实用新型通过第二电机带动双向螺杆转动，使双向螺杆带动其两端螺纹连接的移动块相互靠拢，使移动块通过C形板带动夹块向传送带上的屏幕两侧移动，以便使用夹块对屏幕的两侧进行夹持，防止屏幕在覆膜时产生移动，提高对屏幕的覆膜精度。



CN 218196954 U

1.一种TV自动覆膜机,包括底板(1),所述底板(1)的上表面两两对称固定安装有四块固定板(2),相邻两块所述固定板(2)之间转动安装有辊轮(3),所述辊轮(3)的外表面套设有传送带(4),其中一块所述固定板(2)的外表面固定安装有第一电机(5),所述第一电机(5)的输出端贯穿固定板(2)的外表面并与辊轮(3)的转动中心固定安装,其特征在于,所述底板(1)的上表面固定安装有支架(6),所述支架(6)为C形结构设置,所述支架(6)的顶端固定安装有气动伸缩杆(7),所述气动伸缩杆(7)的伸缩端贯穿支架(6)的上表面并固定安装有覆膜台(8),所述支架(6)相对两侧外表面之间转动安装有双向螺杆(9),所述双向螺杆(9)的两端分别螺纹连接有两个移动块(10),所述移动块(10)的上表面固定安装有C形板(12),所述C形板(12)靠近传送带(4)一侧的外表面固定安装有夹块(13),所述支架(6)远离第一电机(5)一侧的外表面对称固定安装有两根支撑杆(15),两根所述支撑杆(15)之间固定安装有支撑板(16),所述支撑板(16)的外表面设有压平机构。

2.根据权利要求1所述的一种TV自动覆膜机,其特征在于,所述压平机构包括自上而下均匀插设于支撑板(16)外表面的多根导杆(17),多根所述导杆(17)的底端固定安装有支撑架(18),所述支撑架(18)为C形结构设置,所述支撑架(18)相对两侧的外表面之间转动安装有压平辊(19),所述导杆(17)的外表面设有抵紧组件。

3.根据权利要求2所述的一种TV自动覆膜机,其特征在于,所述抵紧组件包括套设于导杆(17)外表面的压缩弹簧(20),所述压缩弹簧(20)设置于支撑板(16)与支撑架(18)之间。

4.根据权利要求1所述的一种TV自动覆膜机,其特征在于,所述支架(6)的外表面固定安装有第二电机(14),所述第二电机(14)的输出端贯穿支架(6)的外表面并与双向螺杆(9)的一端固定安装。

5.根据权利要求1所述的一种TV自动覆膜机,其特征在于,所述支架(6)相对两侧的外表面之间固定安装有限位杆(11),所述限位杆(11)贯穿移动块(10)的外表面并与其滑动安装。

6.根据权利要求1所述的一种TV自动覆膜机,其特征在于,所述支撑板(16)靠近支架(6)一侧的外表面固定安装有图像传感器(21)。

7.根据权利要求1所述的一种TV自动覆膜机,其特征在于,所述夹块(13)的外表面固定安装有橡胶垫(22)。

一种TV自动覆膜机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动覆膜机技术领域，尤其涉及一种TV自动覆膜机。

背景技术

[0002] 电视机指利用电子技术以及设备传送活动的图像画面和音频信号，即电视接收机，也是重要的广播和视频通信工具；在电视机的生产过程中，需要对电视机的屏幕进行覆膜，用于屏幕不被刮伤，同时起到防尘的作用。

[0003] 现有的TV自动覆膜机在进行覆膜作业时，由于缺少对屏幕的夹持，导致屏幕在覆膜时容易产生移动，影响对屏幕覆膜的精度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种TV自动覆膜机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种TV自动覆膜机，包括底板，所述底板的上表面两两对称固定安装有四块固定板，相邻两块所述固定板之间转动安装有辊轮，所述辊轮的外表面套设有传送带，其中一块所述固定板的外表面固定安装有第一电机，所述第一电机的输出端贯穿固定板的外表面并与辊轮的转动中心固定安装，所述底板的上表面固定安装有支架，所述支架为C形结构设置，所述支架的顶端固定安装有气动伸缩杆，所述气动伸缩杆的伸缩端贯穿支架的上表面并固定安装有覆膜台，所述支架相对两侧外表面之间转动安装有双向螺杆，所述双向螺杆的两端分别螺纹连接有两个移动块，所述移动块的上表面固定安装有C形板，所述C形板靠近传送带一侧的外表面固定安装有夹块，所述支架远离第一电机一侧的外表面对称固定安装有两根支撑杆，两根所述支撑杆之间固定安装有支撑板，所述支撑板的外表面设有压平机构。

[0007] 作为本实用新型的进一步方案，所述压平机构包括自上而下均匀插设于支撑板外表面的多根导杆，多根所述导杆的底端固定安装有支撑架，所述支撑架为C形结构设置，所述支撑架相对两侧的外表面之间转动安装有压平辊，所述导杆的外表面设有抵紧组件。

[0008] 作为本实用新型的进一步方案，所述抵紧组件包括套设于导杆外表面的压缩弹簧，所述压缩弹簧设置于支撑板与支撑架之间。

[0009] 作为本实用新型的进一步方案，所述支架的外表面固定安装有第二电机，所述第二电机的输出端贯穿支架的外表面并与双向螺杆的一端固定安装。

[0010] 作为本实用新型的进一步方案，所述支架相对两侧的外表面之间固定安装有限位杆，所述限位杆贯穿移动块的外表面并与其滑动安装。

[0011] 作为本实用新型的进一步方案，所述支撑板靠近支架一侧的外表面固定安装有图像传感器。

[0012] 作为本实用新型的进一步方案，所述夹块的外表面固定安装有橡胶垫。

[0013] 本实用新型的有益效果为：

[0014] 1.通过第二电机带动双向螺杆转动，使双向螺杆带动其两端螺纹连接的移动块相互靠拢，使移动块通过C形板带动夹块向传送带上的屏幕两侧移动，以便使用夹块对屏幕的两侧进行夹持，防止屏幕在覆膜时产生移动，提高对屏幕的覆膜精度。

[0015] 2.通过在压缩弹簧的弹力作用下使压平辊能够紧贴屏幕的表面滚动，使压平辊对屏幕表面的防护膜进行压平，使防护膜紧贴在屏幕表面。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种TV自动覆膜机的整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型提出的一种TV自动覆膜机的支架结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型提出的一种TV自动覆膜机的C形板结构示意图。

[0019] 图中：1、底板；2、固定板；3、辊轮；4、传送带；5、第一电机；6、支架；7、气动伸缩杆；8、覆膜台；9、双向螺杆；10、移动块；11、限位杆；12、C形板；13、夹块；14、第二电机；15、支撑杆；16、支撑板；17、导杆；18、支撑架；19、压平辊；20、压缩弹簧；21、图像传感器；22、橡胶垫。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0022] 实施例1

[0023] 参照图1和2，一种TV自动覆膜机，包括底板1，底板1的上表面两两对称固定安装有四块固定板2，相邻两块固定板2之间转动安装有辊轮3，辊轮3的外表面套设有传送带4，其中一块固定板2的外表面固定安装有第一电机5，第一电机5的输出端贯穿固定板2的外表面并与辊轮3的转动中心固定安装，底板1的上表面固定安装有支架6，支架6为C形结构设置，支架6的顶端固定安装有气动伸缩杆7，气动伸缩杆7的伸缩端贯穿支架6的上表面并固定安装有覆膜台8，支架6相对两侧外表面之间转动安装有双向螺杆9，双向螺杆9的两端分别螺纹连接有两个移动块10，移动块10的上表面固定安装有C形板12，C形板12靠近支架6的外表面开设有矩形开口，C形板12靠近传送带4一侧的外表面固定安装有夹块13，支架6远离第一电机5一侧的外表面对称固定安装有两根支撑杆15，两根支撑杆15之间固定安装有支撑板16，支撑板16的外表面设有压平机构。

[0024] 本实施例中，压平机构包括自上而下均匀插设于支撑板16外表面的多根导杆17，多根导杆17的底端固定安装有支撑架18，导杆17的顶端固定安装有限位环，支撑架18为C形结构设置，支撑架18相对两侧的外表面之间转动安装有压平辊19，导杆17的外表面设有抵紧组件。

[0025] 本实施例中，抵紧组件包括套设于导杆17外表面的压缩弹簧20，压缩弹簧20设置于支撑板16与支撑架18之间。

[0026] 本实施例中，支架6的外表面固定安装有第二电机14，第二电机14的输出端贯穿支

架6的外表面并与双向螺杆9的一端固定安装。

[0027] 本实施例中，支架6相对两侧的外表面之间固定安装有限位杆11，限位杆11贯穿移动块10的外表面并与其滑动安装。

[0028] 本实施例中，支撑板16靠近支架6一侧的外表面固定安装有图像传感器21。

[0029] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：通过第一电机5带动辊轮3转动，使辊轮3通过传送带4将屏幕传送至覆膜台8的下方，当屏幕移动至图像传感器21的位置时，图像传感器21将检测到屏幕的位置，停止第一电机5，并启动第二电机14，使第二电机14带动双向螺杆9转动，使双向螺杆9带动其两端螺纹连接的移动块10相互靠拢，使移动块10通过C形板12带动夹块13向传送带4上的屏幕两侧移动，以便使用夹块13对屏幕的两侧进行夹持，防止屏幕在覆膜时产生移动，提高对屏幕的覆膜精度；此时，气动伸缩杆7将带动覆膜台8向下移动，对屏幕进行覆膜，在覆膜完成后，传送带4进行带动屏幕移动，当屏幕移动至压平辊19的下方时，压平辊19将在压缩弹簧20的弹力作用下对屏幕表面的防护膜进行压平，使防护膜紧贴在屏幕表面。

[0030] 实施例2

[0031] 参照图3，一种TV自动覆膜机，包括底板1，底板1的上表面两两对称固定安装有四块固定板2，相邻两块固定板2之间转动安装有辊轮3，辊轮3的外表面套设有传送带4，其中一块固定板2的外表面固定安装有第一电机5，第一电机5的输出端贯穿固定板2的外表面并与辊轮3的转动中心固定安装，底板1的上表面固定安装有支架6，支架6为C形结构设置，支架6的顶端固定安装有气动伸缩杆7，气动伸缩杆7的伸缩端贯穿支架6的上表面并固定安装有覆膜台8，支架6相对两侧外表面之间转动安装有双向螺杆9，双向螺杆9的两端分别螺纹连接有两个移动块10，移动块10的上表面固定安装有C形板12，C形板12靠近支架6的外表面开设有矩形开口，C形板12靠近传送带4一侧的外表面固定安装有夹块13，支架6远离第一电机5一侧的外表面对称固定安装有两根支撑杆15，两根支撑杆15之间固定安装有支撑板16，支撑板16的外表面设有压平机构。

[0032] 本实施例中，压平机构包括自上而下均匀插设于支撑板16外表面的多根导杆17，多根导杆17的底端固定安装有支撑架18，导杆17的顶端固定安装有限位环，支撑架18为C形结构设置，支撑架18相对两侧的外表面之间转动安装有压平辊19，导杆17的外表面设有抵紧组件。

[0033] 本实施例中，抵紧组件包括套设于导杆17外表面的压缩弹簧20，压缩弹簧20设置于支撑板16与支撑架18之间。

[0034] 本实施例中，支架6的外表面固定安装有第二电机14，第二电机14的输出端贯穿支架6的外表面并与双向螺杆9的一端固定安装。

[0035] 本实施例中，支架6相对两侧的外表面之间固定安装有限位杆11，限位杆11贯穿移动块10的外表面并与其滑动安装。

[0036] 本实施例中，支撑板16靠近支架6一侧的外表面固定安装有图像传感器21。

[0037] 本实施例中，夹块13的外表面固定安装有橡胶垫22。

[0038] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：通过第一电机5带动辊轮3转动，使辊轮3通过传送带4将屏幕传送至覆膜台8的下方，当屏幕移动至图像传感器21的位置时，图像传感器21将检测到屏幕的位置，停止第一电机5，并启动第

二电机14，使第二电机14带动双向螺杆9转动，使双向螺杆9带动其两端螺纹连接的移动块10相互靠拢，使移动块10通过C形板12带动夹块13向传送带4上的屏幕两侧移动，以便使用夹块13对屏幕的两侧进行夹持，防止屏幕在覆膜时产生移动；此时，气动伸缩杆7将带动覆膜台8向下移动，对屏幕进行覆膜，在覆膜完成后，传送带4进行带动屏幕移动，当屏幕移动至压平辊19的下方时，压平辊19将在压缩弹簧20的弹力作用下对屏幕表面的防护膜进行压平，使防护膜紧贴在屏幕表面；通过在夹块13的外表面固定安装橡胶垫22，避免夹块13夹伤屏幕的边缘。

[0039] 为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0040] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0041] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施方式例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0042] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

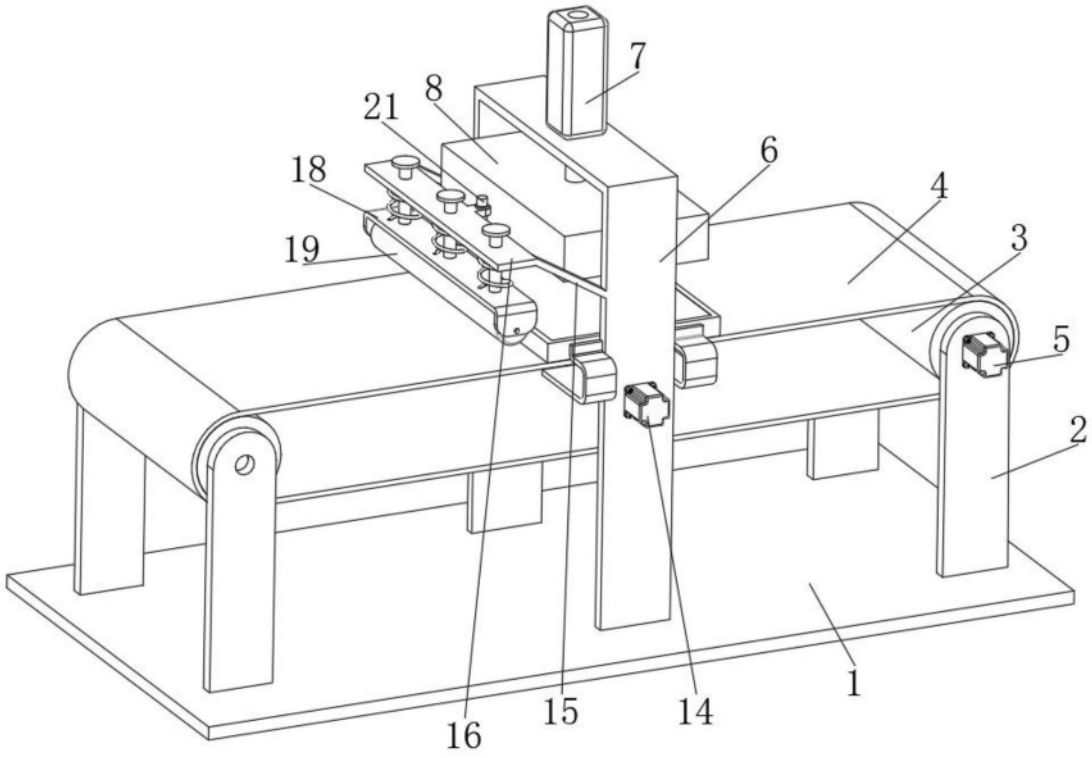


图1

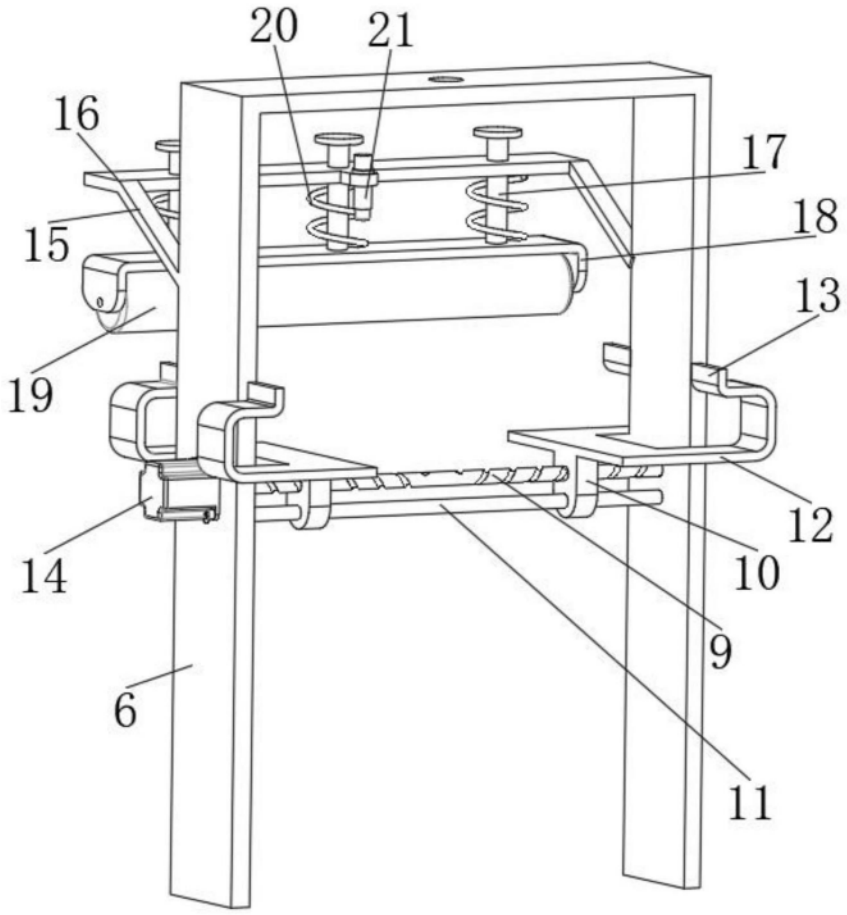


图2

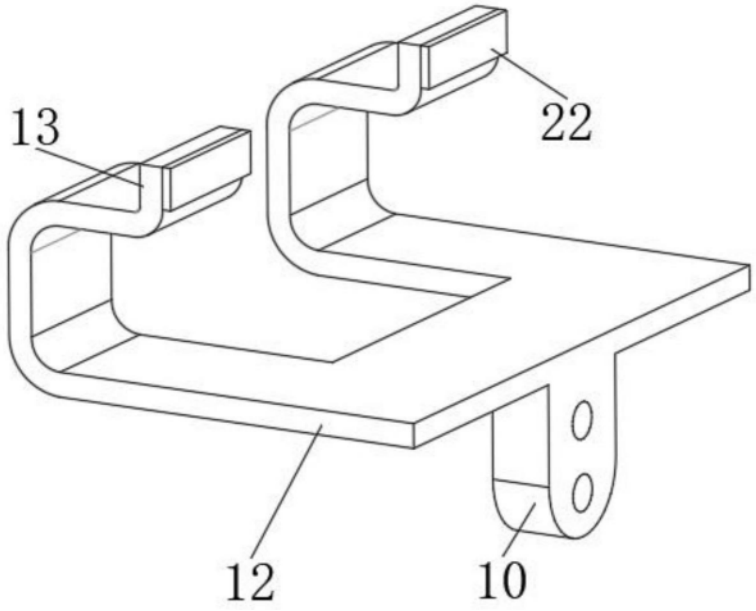


图3